

$2^0 = 1$	$2^4 = 16$	$2^8 = 256$
$2^1 = 2$	$2^5 = 32$	$2^9 = 512$
$2^2 = 4$	$2^6 = 64$	$2^{10} = 1024$
$2^3 = 8$	$2^7 = 128$	$2^{11} = 2048$

Zahlensysteme

Wandle folgende Zahlen um und definieren den kleinsten vorzeigebenen Datentyp:

Beispiel

- $128_{10} = 80_{16} = 1000\ 0000_2 \rightarrow \text{uint8}$
- $260_{10} = 104_{16} = 1\ 0000\ 0100_2 \rightarrow \text{uint16}$

1. Definiere die Wertebereiche folgender Datentypen:

- a. Uint8 ~~0-127~~ $0-255$
b. Uint16 ~~0-32768~~ $0-65535$ $\sim 6,55 \cdot 10^4$
c. Uint32 $0 - \sim 4,29 \cdot 10^9$ $65,5 \cdot 10^3$
 $255 \cdot 16 =$

2. DEZ $\rightarrow$ HEX

- a. 128 $128 : 16 = 80_{16}$
b. 255 $255 : 16 = FF_{16}$
c. 256 $256 : 16 =$
d. 1587
e. 89547

3. HEX $\rightarrow$ DEZ

- a. 0xFF $15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 =$
b. 0x100 $1 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0$
c. 0xA8DC $10 \cdot 16^3 + 8 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0$
d. 0x1FDFF $1 \cdot 16^4 + 15 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0$

4. DEZ $\rightarrow$ BIN

- a. 16 $16 : 2 = 8$ OR
b. 39 $8 : 2 = 4$ OR
c. 138 $4 : 2 = 2$ OR
 $2 : 2 = 1$ OR
 $1 : 2 = 0$ 1R

$$16_{10} = 1\ 0000_2$$

$$\begin{array}{rcl} 39 : 2 = & 19 & 1R \\ 19 : 2 = & 9 & 1R \\ 9 : 2 = & 4 & 1R \\ 4 : 2 = & 2 & 0R \\ 2 : 2 = & 1 & 0R \\ 1 : 2 = & 0 & 1R \end{array} \quad \uparrow \quad 100111_2$$

5. BIN $\rightarrow$ DEZ

- a. 0b1000 $= 8 + 0 + 0 + 0 = 8$
b. 0b1111 $= 8 + 4 + 2 + 1 = 15$
c. 0b1001 1010 $= 128 + 16 + 8 + 2 =$

6. HEX $\rightarrow$ BIN

- a. 0x100 $1\ 0000\ 0000$
b. 0x1CA ~~1 0000 1100~~ $1_{16} \dots 1_{16} \dots 001 \dots 12_{10} \dots 1100_2$
c. 0xABC $1010\ 1011\ 1100$
d. 0x256 $0010\ 0101\ 0110$

$$A_{16} \dots 10_{10} \dots 0100_2 \rightarrow 0001\ 1100\ 0100$$

7. BIN $\rightarrow$ HEX

- a. 0b101 $0x4$
b. 0b1000 1000 $0x88$
c. 0b1100 1010 $0xCA$

1er Komplement

$$-9 + 2 = ?$$

$$\begin{array}{r} 9 \dots 0001 \ 0001 \\ \rightarrow -9 \dots 1110 \ 1110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \dots 0000 \ 1001 \\ \rightarrow -9 \dots 1111 \ 0110 \end{array} \quad \text{2er Komplement}$$

$$\begin{array}{r} -9 \dots 1110 \ 1110 \\ + 2 \dots 0010 \\ \hline -7 \dots 1111 \ 0000 \\ \rightarrow 7 \dots 0000 \ 1111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -9 \dots 1111 \ 0110 \\ + 2 \dots 0010 \\ \hline -7 \dots 1111 \ 1000 \\ \rightarrow 7 \dots 0000 \ 0111 \end{array}$$

2er Komplement

$$-7 + 3 = ?$$

$$\begin{array}{r} 7 \dots 0111 \\ -7 \dots 1000 + 1 \\ \hline = 1001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \dots 0111 \\ -7 \dots 1000 + 1 \\ \hline = 1001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -7 \dots 1001 \\ + 3 \dots 0011 \\ \hline \end{array}$$

Addition

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \\
 + \quad 1\ 1\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1
 \end{array}$$

Subtraktion

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0\ 0 \\
 - 1\ 0\ 0\ 1 \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1
 \end{array}$$

Multiplikation

$$\begin{array}{r}
 1\ 1\ 0 \cdot 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 1\ 0 \\
 0\ 0\ 0 \\
 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 1\ 1\ 1\ 0
 \end{array}$$

Division

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 0\ 1\ 0 : 1\ 1 = 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 1\ 1 \\
 \hline
 0\ 0\ 1\ 1 \\
 \hline
 1\ 1 \\
 \hline
 0\ 0
 \end{array}$$

Arbeitsblatt: Rechnen im Dualsystem

1. Addition

Addiere die folgenden binären Zahlen:

$$\begin{array}{ll}
 1. \ 100110_2 + 001011_2 & 1.) \begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ + 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1 \end{array} \\
 2. \ 011101_2 + 010010_2 & 2.) \begin{array}{r} 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ + 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array} \\
 3. \ 110010_2 + 101100_2 & 3.) \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \\ + 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0
 \end{array}
 \end{array}$$

2. Subtraktion

Subtrahiere die folgenden binären Zahlen:

$$\begin{array}{ll}
 1. \ 101100_2 - 011001_2 & 1.) \begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0 \\ - 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array} \\
 2. \ 111010_2 - 100111_2 & 2.) \begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ - 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \end{array} \\
 3. \ 100000_2 - 001110_2 & 3.) \begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ - 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0
 \end{array}
 \end{array}$$

3. Multiplikation

Multipliziere die folgenden binären Zahlen:

$$\begin{array}{ll}
 1. \ 10101_2 \times 00110_2 & 1.) \begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \cdot 0\ 0\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0
 \end{array} \\
 2. \ 01110_2 \times 00101_2 & 2.) \begin{array}{r} 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \cdot 0\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0
 \end{array} \\
 3. \ 11001_2 \times 00011_2 & 3.) \begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \cdot 0\ 0\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1
 \end{array}
 \end{array}$$

4. Division (mit ganzzahligen Ergebnissen)

Dividiere die folgenden binären Zahlen:

$$\begin{array}{l}
 1. \ 110100_2 : 00110_2 \\
 2. \ 101000_2 : 00100_2 \\
 3. \ 111100_2 : 00101_2
 \end{array}$$